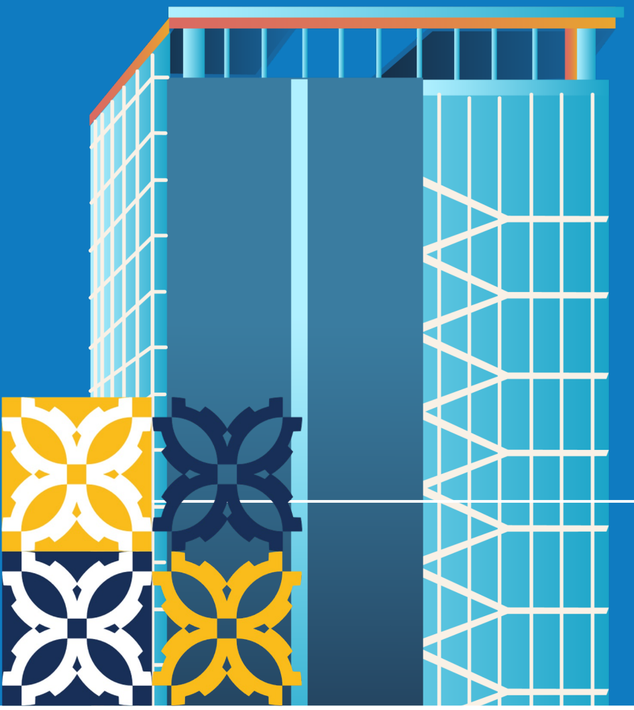
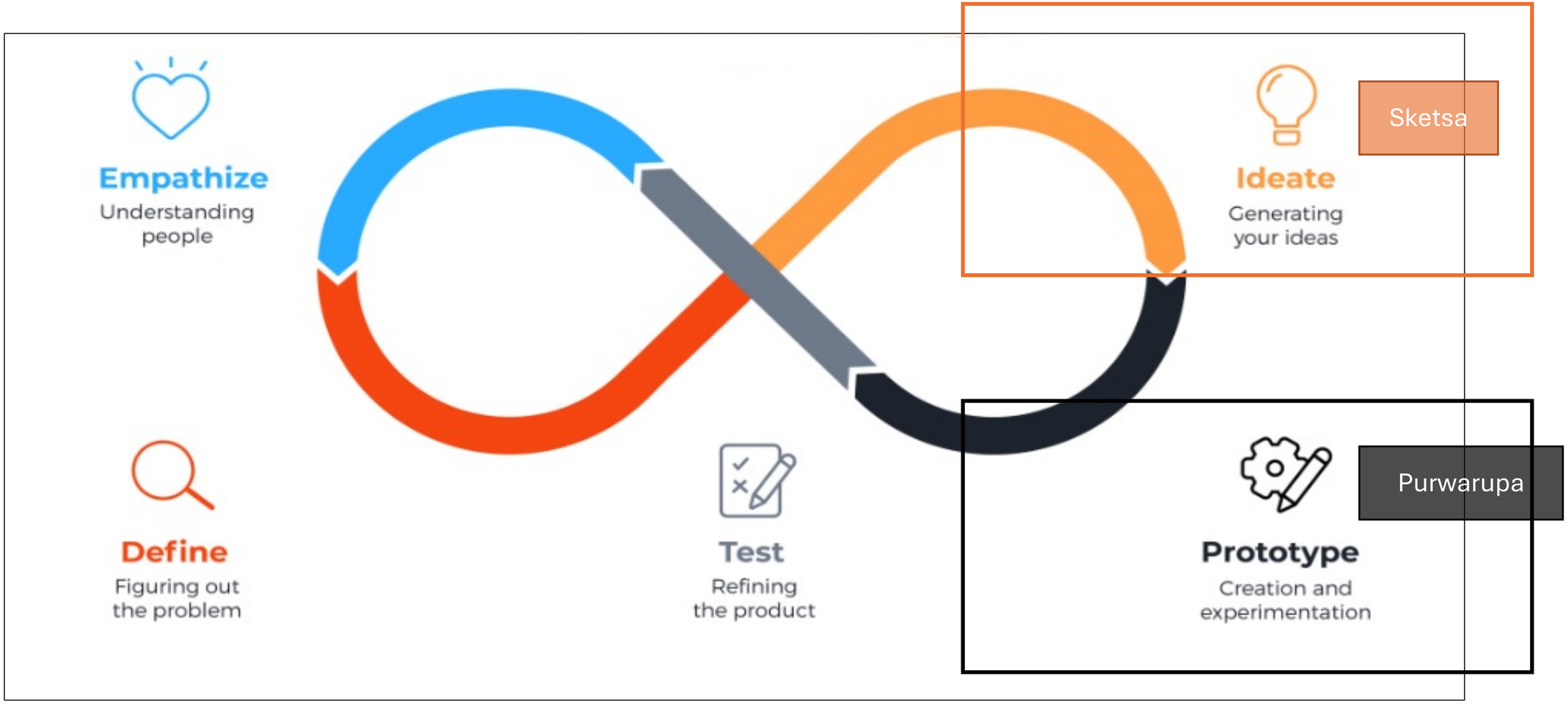
Prototype

Lecture 13

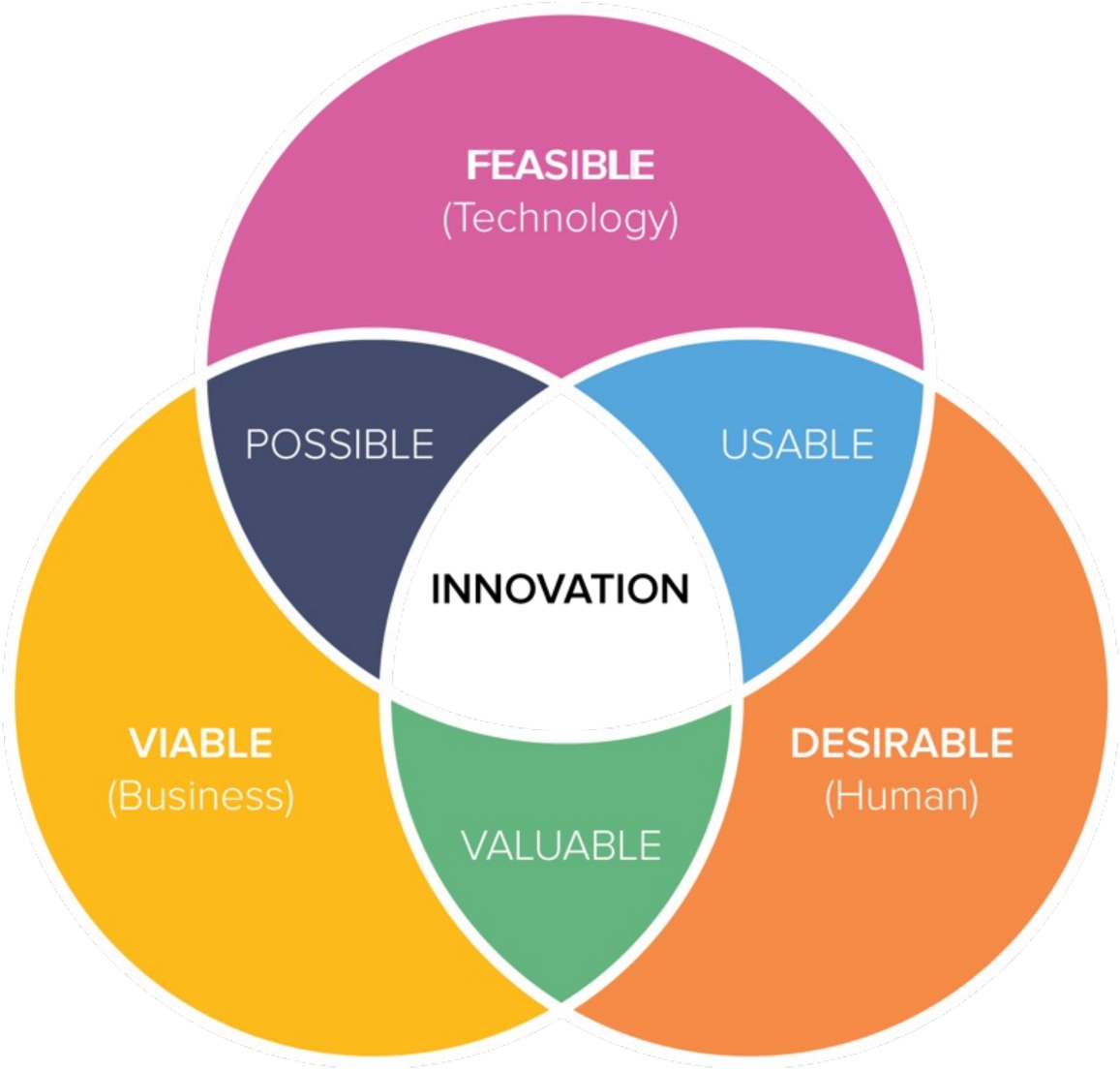


Tim RMK GIGA
Departemen Teknik Informatika

Design Thinking: Perulangan



Desain adalah:



Ideate

Setelah melakukan penyelidikan kontekstual dan analisis kontekstual, **solusi** berupa **ide** dapat diwujudkan dalam sebuah gambaran **sketsa**.

Terkadang:

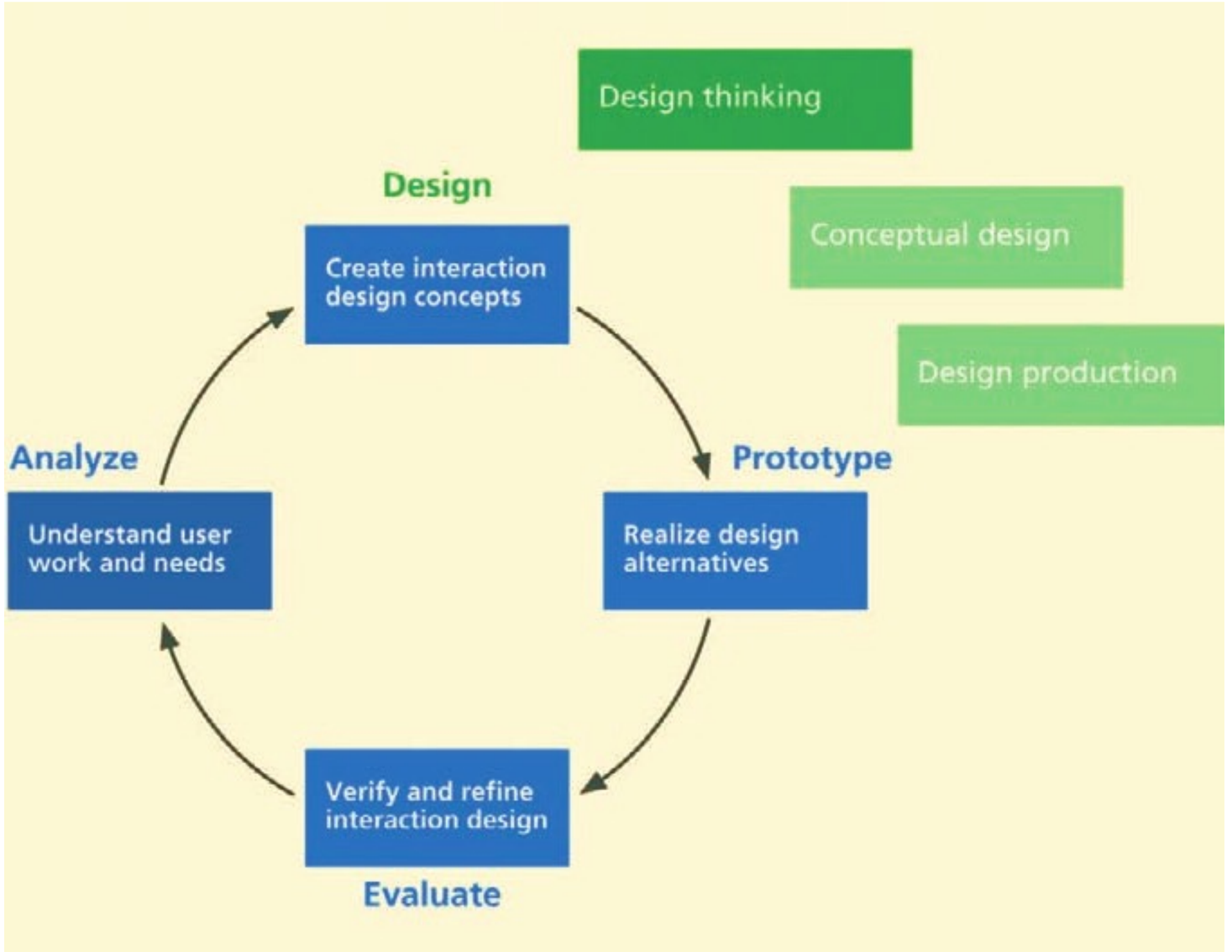
Kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan pengguna

Persyaratan

Desain yang sesuai

Sehingga perlu dipetakan hambatan dari model yang dibuat sebelumnya (model fisik, model social, model artifak, dan model aliran) menjadi sebuah **persyaratan** pada **desain** antarmuka pengguna

Desain adalah:



Pertimbangkan bahwa ...

Sebagian besar perangkat lunak bergantung pada antarmuka pengguna.

Sebagaimana kita tidak tahu persis bagaimana menyajikan perangkat lunak secara benar, kita perlu mendesain (dan menguji)-nya secara berulang.

Namun demikian, membangun perangkat lunak yang sebenarnya membutuhkan banyak biaya, dan terutama mahal bila dilakukan secara berulang.

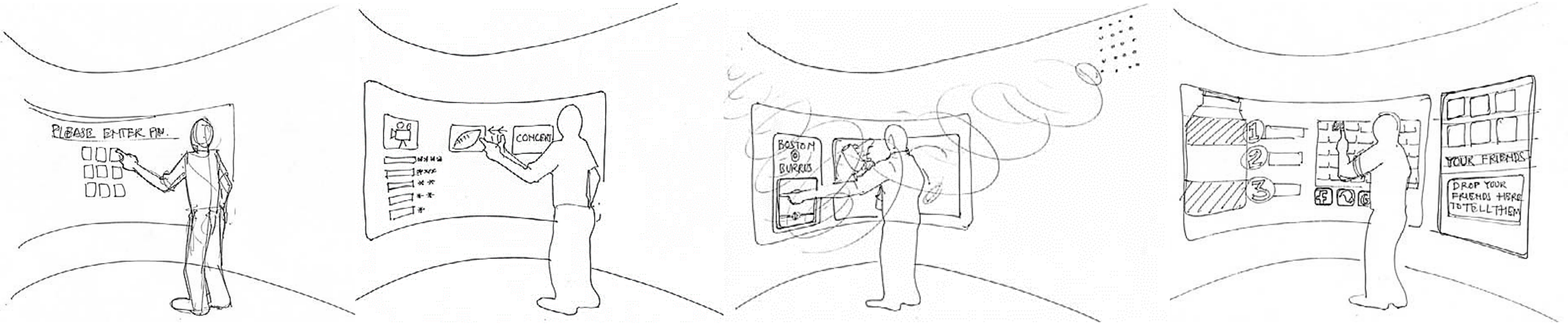
Sebagai alternatif, **sketsa** digunakan untuk memutuskan apa yang akan didesain, dan **purwarupa** digunakan sebagai simulasi antarmuka pengguna perangkat lunak (dengan biaya yang lebih murah).

Sketsa v.s. Purwarupa





Sketsa



Semua orang bisa menggambar (sketsa)

Sketsa dan Ide

Desainer **tidak** memindahkan ide mereka ke sketsa. Namun mereka mendapatkan **ide** dari **sketsa**.

Sketsa dapat membantu desainer untuk menemukan sebuah solusi.

Sebuah solusi datang melalui penggalian ide untuk membantu memecahkan masalah desain.

Tidak harus **artistik**. Jadilah **kreatif**!

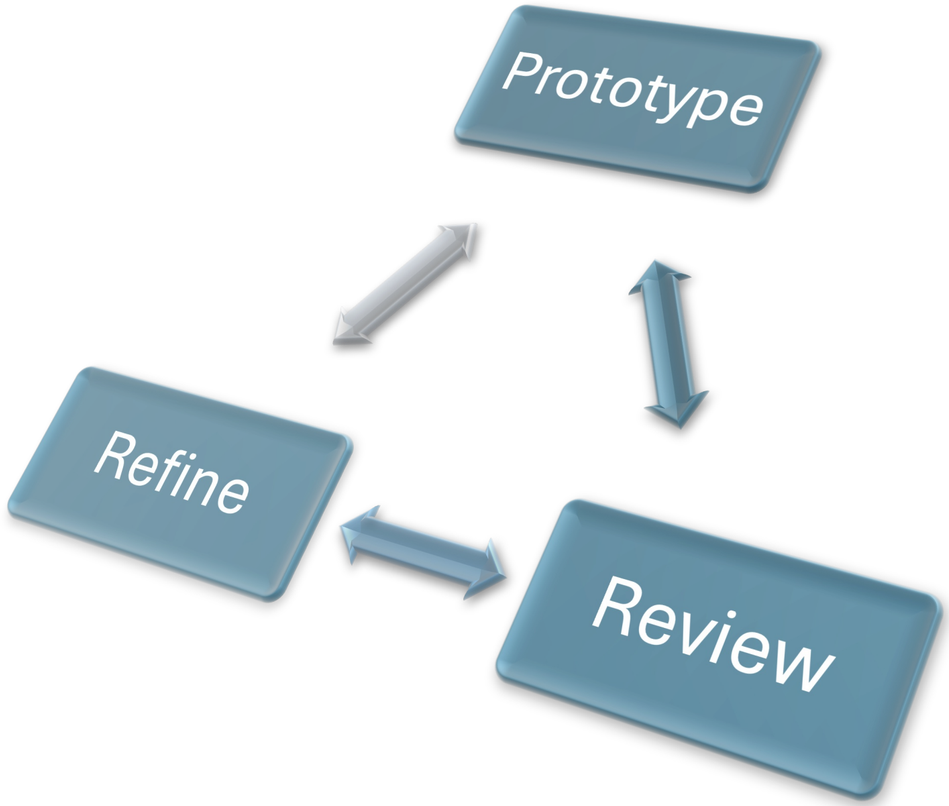


Purwarupa atau Prototype

The goal of a prototype is to test the flow of a **design** solution and gather **feedback** on it—from both internal and external parties—before constructing the final product.

Tom and **David Kelley** of the design company IDEO have perfectly summed up the importance of prototyping by saying:

“If a picture is worth 1,000 words, a prototype is worth 1,000 meetings.”



Kualitas dari Prototipe ditentukan oleh:

Representation

Representasi prototipe itu sendiri yang meliputi versi *low fidelity* dan *high fidelity*.

Precision

Berhubungan dengan detail dari prototipe yang dikembangkan

Interactivity

Fungsionalitas yang dapat diujicobakan kepada pengguna.

Evolution

Alur evolusi tiap versi dari prototipe yang dikembangkan.

Horizontal v.s. Vertical Prototype

Horizontal

Menggunakan data *dummy*

Hanya berupa antar muka saja

Dapat digunakan untuk eksplorasi fungsionalitas dari sistem

Bertujuan untuk mendapatkan *feedback* dari pengguna terkait fungsionalitas sistem

Vertical

Melibatkan kinerja aktual basis data

Beberapa fitur telah dikembangkan (f*ront-end* dan *back-end*)

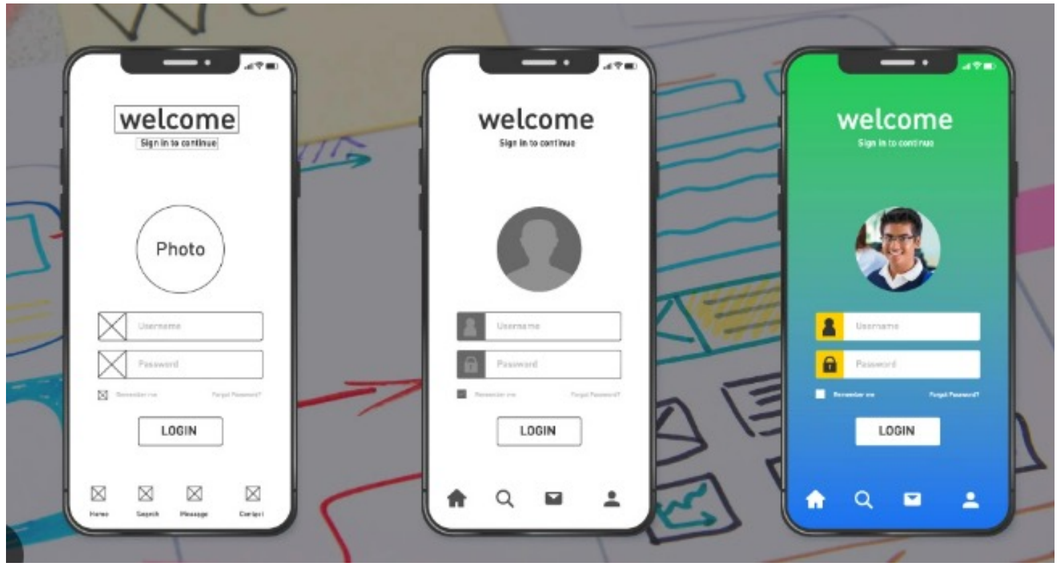
Dapat digunakan untuk evaluasi aktual pengguna dengan menggunakan aplikasi yang nyata

Cocok untuk membantu merepresentasikan secara komplit detil alur interaksi pengguna secara individu untuk pengalaman pengguna yang aktual.

T Prototype

Kombinasi dari Horizontal dan Vertical prototipe

Dimana horizontal prototipe dapat digunakan untuk mendukung pengembangan vertical prototipe.



Prototype Fidelity Level

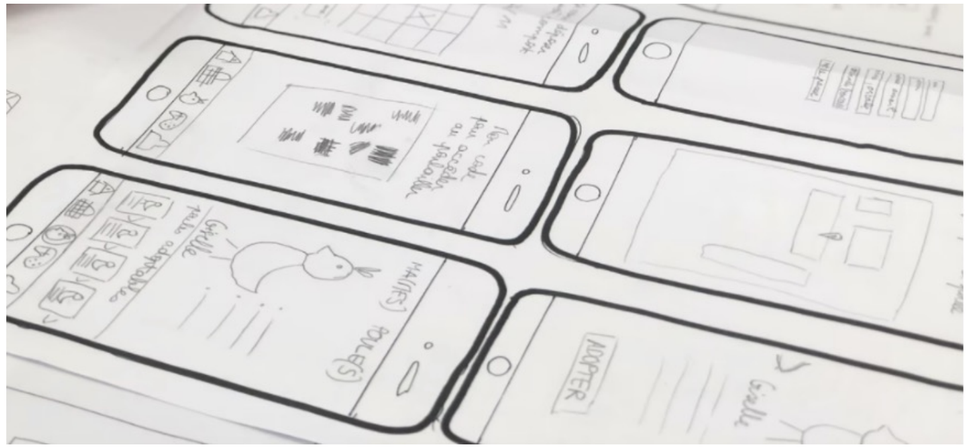
Low Fidelity

Sebuah cara yang cepat dan mudah untuk proses evolusi desain menjadi sesuatu antarmuka perangkat lunak yang nyata. Tujuannya adalah membuat garis besar alur produk untuk menguji ketepatgunaan fungsionalitasnya.

Contoh *low fidelity*:

- Sketsa
- Prototipe Kertas





Prototype Fidelity Level

Medium Fidelity

Low fidelity prototype dapat menggunakan media sederhana seperti kertas untuk mendeskripsikan rancangan ide.

Medium fidelity prototype dapat merepresentasikan rancangan ide dalam bentuk digital (representasi dengan komputer), namun dalam bentuk yang lebih sederhana.

Contoh dari *medium fidelity prototype* adalah:

Wireframe yang menunjukkan layout elemen yang tersusun

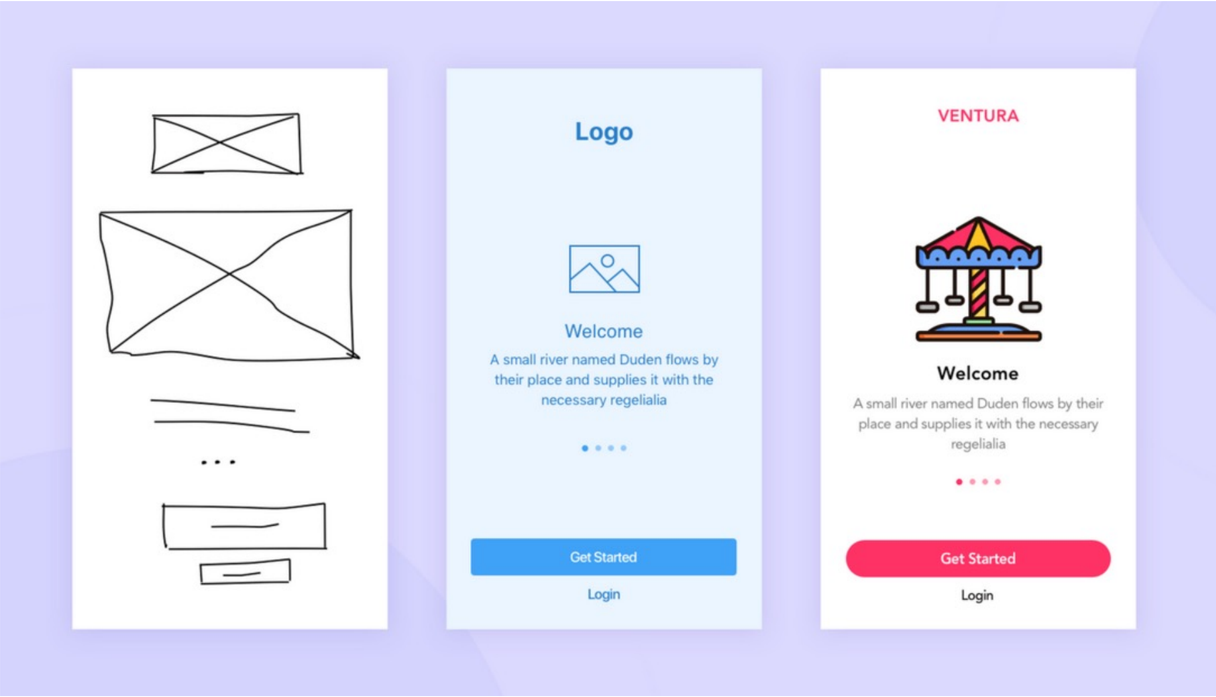


Prototype Fidelity Level

High Fidelity

Representasi digital yang cukup lengkap meliputi *layout* tata letak, asset gambar, hingga rancangan interaksi untuk setiap antarmuka.

Pengelompokan prototipe berdasarkan level *fidelity* adalah **beragam**. Ada yang hanya mengelompokkan menjadi *low fidelity* dan *high fidelity*, ada juga yang mengelompokkan menjadi *low fidelity*, *medium fidelity*, dan *high fidelity*.



Kakas untuk Mengembangkan Purwarupa



Paper



Microsoft Visio



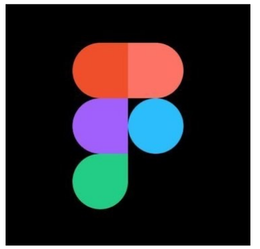
Microsoft PowerPoint



Sketch (macOS)



Adobe XD



Figma



Invision



Axure



Proto.io



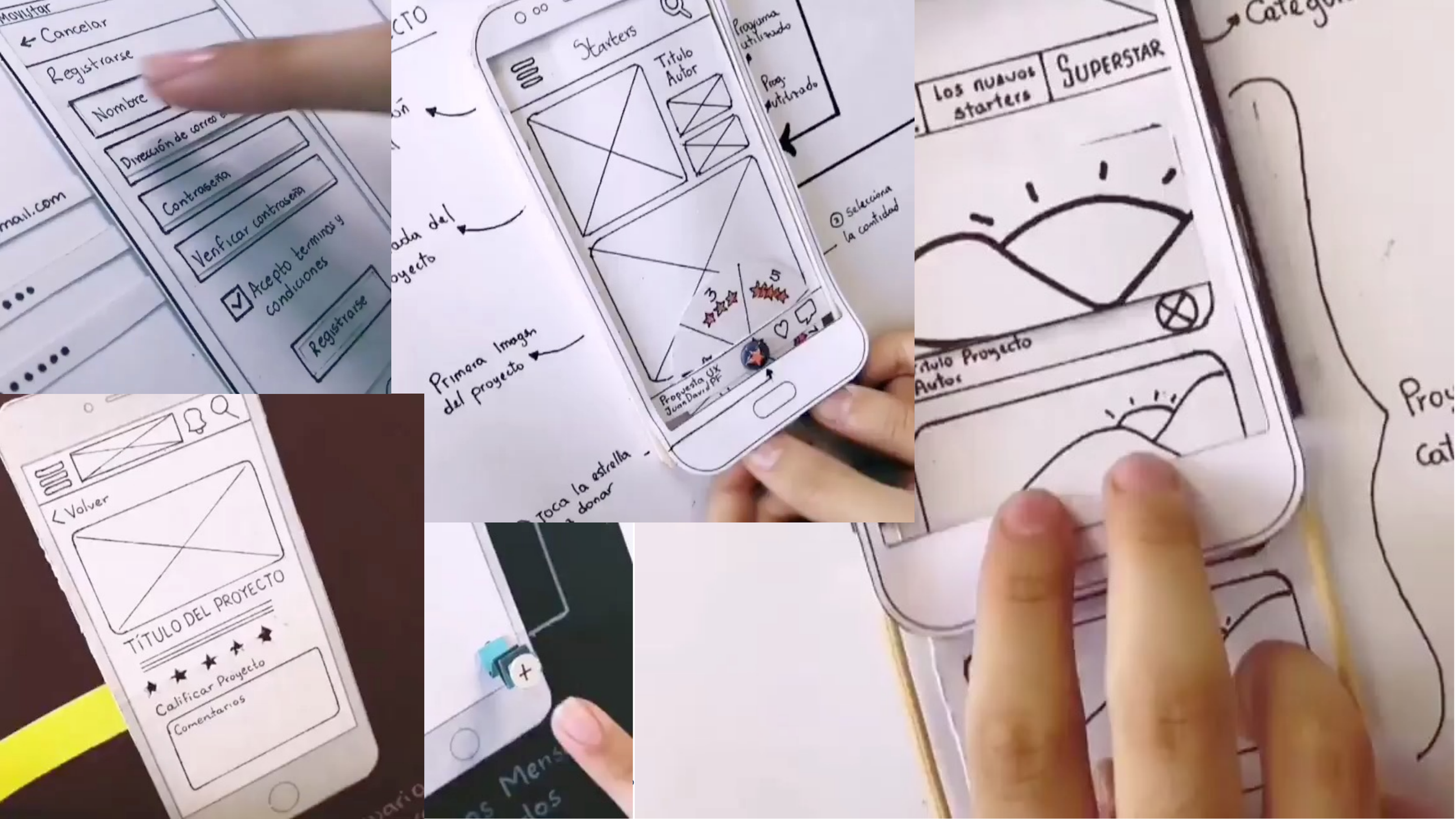
Framer



Marvelapp



Etc...


Cancelar
Registrarse
Nombre
Contraseña
Verificar contraseña
Acepto terminos y condiciones
Registrarse
Starters
Titulo Autor
Primera Imagen del proyecto
Toca la estrella
Volver
TÍTULO DEL PROYECTO
Calificar Proyecto
Comentarios
Los nuevos starters
SUPERSTAR
Titulo Proyecto
Autor

Referensi:

https://www.uxmatters.com/mt/archives/2019/01/prototyping-user-experience.php

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/prototype-design

Thank You

Tim RMK GIGA

